

# ■ Firmware Flash Anleitung

## ESP32-S3 flashen

### 1. ESP32-S3 per USB anschließen

Den ESP32-S3 über USB mit dem PC verbinden.

### 2. Web Flasher öffnen

Folgende Webseite im Browser öffnen:  
<https://espressif.github.io/esptool-js/>

### 3. Verbinden

- Auf **Connect** klicken
- Den richtigen COM-Port auswählen
- Verbindung bestätigen

### 4. Dateien hinzufügen

Folgende Dateien mit den jeweiligen Flash-Adressen eintragen:

| Flash-Adresse | Datei                                    |
|---------------|------------------------------------------|
| 0x0           | AMS_Display_Dial_V1.3.ino.bootloader.bin |
| 0x8000        | AMS_Display_Dial_V1.3.ino.partitions.bin |
| 0x10000       | AMS_Display_Dial_V1.3.ino.bin            |

### 5. Flash Einstellungen

| Einstellung     | Wert |
|-----------------|------|
| Flash Mode      | Keep |
| Flash Frequency | Keep |
| Flash Size      | Keep |

### 6. Optional: Flash komplett löschen

Für eine saubere Neuinstallation empfohlen:

- Auf **Erase Flash** klicken
- Warten bis der Vorgang abgeschlossen ist

### 7. Firmware flashen

- Auf **Program** klicken
- Warten bis der Flash-Vorgang vollständig abgeschlossen ist

Der ESP32-S3 startet anschließend automatisch neu.

## ■ Erster Start im AP-Modus (Access Point)

Wenn keine WLAN-Daten gespeichert sind oder kein bekanntes WLAN gefunden wird, startet das Gerät automatisch im AP-Modus.

| Einstellung | Wert           |
|-------------|----------------|
| IP-Adresse  | 192.168.4.1    |
| SSID        | AMS_Dial-Setup |
| Passwort    | 12345678       |

## ■ Hinweis

Beim ersten Start kann der Verbindungsaufbau einige Sekunden dauern.

Nach Eingabe deiner WLAN-Daten und deren Speicherung kann es 1–2 Minuten dauern, bis die Bestätigung erscheint, dass die Daten übernommen wurden.